

VaR 市場風險值計算系統 — 工作日誌

專案目錄： c:\Users\chihs\Claude_DoctoCode\var_system\
主要檔案： var_engine.py 、 var_app.py 、 VaR_系統驗證報告.MD

v1.0 — 系統建立 (2026-04-13)

新建

- var_engine.py：核心計算引擎 (HS / Parametric / MC 三種 VaR、CVaR、Kupiec 回測)
- var_app.py：Streamlit 四分頁介面 (資料匯入、VaR 結果、圖表分析、回測壓力測試)
- VaR_系統驗證報告.MD v1.0：公式推導、數值驗證、Basel III 合規對應 (15 節)

主要功能

功能	說明
Historical Simulation VaR	非參數，取實際損益分位數
Parametric Delta-Normal VaR	常態假設， Σ =樣本/EWMA
Monte Carlo VaR	Cholesky 分解模擬相關路徑
CVaR / Expected Shortfall	尾端損失條件期望值
Component VaR	完全可加分解 (Parametric 代數精確)
Marginal VaR	數值微分 (各方法均支援)
EWMA 共變異數	RiskMetrics $\lambda=0.94$
Kupiec POF 回測	LR 統計量、p-value、Basel 紅綠燈
壓力測試	個別資產衝擊幅度，情境損益計算
Excel 報告下載	VaR 分解、摘要、報酬序列

v1.1 — 下載範例 CSV (2026-04-13)

修改

- `var_app.py`：在「方式二：上傳部位 CSV」上方新增「 下載範例 CSV」按鈕
 - 自動以當前已載入的前 3 支股票產生範例，編碼 `utf-8-sig`（Excel 開啟中文不亂碼）

v1.2 — 多市場多幣別支援 (2026-04-13)

需求背景

使用者持有台股（TWD）、美股（USD）、韓股（KRW），需要統一以台幣（TWD）計算 VaR。

`var_engine.py` 新增

項目	內容
<code>DEFAULT_SPOT_FX</code>	預設即期匯率常數（TWD=1, USD=32.5, KRW=0.0235, HKD=4.15, JPY=0.22）
<code>detect_asset_currency(ticker)</code>	依 Yahoo Finance ticker 後綴自動識別幣別（.TW→TWD, .KS→KRW, 無→USD）
<code>get_market_label(ticker)</code>	回傳人類可讀市場標籤（台灣 TW / 美國 US / 韓國 KR 等）
<code>VarCalculator.__init__</code>	新增 <code>base_currency</code> 、 <code>fx_prices</code> 、 <code>spot_fx</code> 三個參數
<code>_build_fx_adjusted_returns()</code>	外幣資產回報 = 本地回報 + FX 回報（對數精確分解）
<code>_compute_base_market_values()</code>	各資產市值統一乘以即期匯率換算為 TWD
<code>VarResult</code>	新增 <code>base_currency</code> 、 <code>asset_currencies</code> 、 <code>fx_rates_used</code> 、 <code>local_market_values</code>

`var_app.py` 新增

項目	內容
內建多市場範例	3 台股（TWD）+ 2 美股（USD）+ 2 韓股（KRW），含模擬 FX 歷史
FX 匯率設定面板	即期匯率輸入（USD/KRW/HKD/JPY）+ FX 歷史 CSV 上傳
FX 風險警告	未上傳 FX 歷史時自動提示可能低估
市場別風險貢獻	Tab 3 新增「市場別 Component VaR 加總」長條圖
壓力測試 FX 衝擊	可個別設定各幣別相對 TWD 升貶幅度

項目	內容
Component VaR 表格	同時顯示本地幣別市值與 TWD 等值

VaR_系統驗證報告.MD → v2.0

- 新增「§10 多市場多幣別 VaR 方法論」（8 小節）
- 含 FX 調整回報公式、市值換算、壓力測試、幣別識別規則、降級處理
- 全報告升版為 v2.0，原 §10–§15 改為 §11–§16

v1.3 — 介面配色修正 (2026-04-13)

問題

深色底板下 `.info-box`、`.warning-box`、`.success-box`、`.metric-box` 的淺色背景造成文字不可見。

修改 (`var_app.py` CSS)

元件	改前	改後
<code>.info-box</code>	淺藍底 #E3F2FD	<code>transparent</code> ，藍色邊框
<code>.warning-box</code>	淺黃底 #FFF3CD + 深灰字	<code>transparent</code> ，橙色邊框
<code>.success-box</code>	淺綠底 #E8F5E9	<code>transparent</code> ，綠色邊框
<code>.metric-box</code>	淺灰底 #f0f4fa	<code>transparent</code> ，深藍邊框

- 所有元件改用 `color: inherit`，自動跟隨主題文字色

v1.4 — 三方法完整平行比較 (2026-04-13)

需求

回測頁「三方法 VaR 比較」僅顯示 VaR / CVaR / 分散化比率，無法看出各方法的計算參數差異。

修改 (`var_app.py` Tab 4)

新增「執行三方法完整比較」按鈕，展示五區塊：

區塊	內容
① 計算參數 & 進階設定	信賴水準、持有天數、回溯、回報方式、分布假設、EWMA、 λ 、模擬路徑數
② 組合風險指標	VaR (黃色高亮)、CVaR、VaR%、CVaR/VaR 倍數、標準差、分散化比率、分散化節省
③ 個別資產 Component VaR	HS / Parametric / MC 三欄對齊，含風險貢獻%
④ VaR & CVaR 並排長條圖	雙格 Plotly Bar Chart
⑤ 下載	三頁 Excel (計算參數 / 組合指標 / 資產分解)

- 新增 MC 路徑數滑桿供測試收斂性 (1,000 / 5,000 / 10,000 / 50,000)

v1.5 — ticker 幣別識別修正 (2026-04-13)

問題

`detect_asset_currency("台積電(2330.TW)")` 回傳 USD，因為字串結尾是「)」而非「.TW」。

修改 (`var_engine.py`)

- 新增 `import re`
- `detect_asset_currency()` 前置步驟：以 regex `\(((^|)+)\)\s*$` 提取最後括號內的 ticker 代碼
- 修正後： "台積電(2330.TW)" → 提取 "2330.TW" → 正確識別為 TWD
- `get_market_label()` 連帶修正 (呼叫同一函式)

v1.6 — 部位設定新增「市場」欄 (2026-04-13)

需求

部位名稱有時不寫明 .TW，無法靠 ticker 後綴自動識別，使用者需要明確指定市場。

修改 (`var_app.py`)

- 方式一 (表格直接輸入)：「幣別」欄改為「市場 (決定幣別)」SelectboxColumn
 - 選項：台灣 TW / 美國 US / 韓國 KR / 香港 HK / 日本 JP / 中國 CN
 - 預設值仍由 `get_market_label(ticker)` 自動填入
- 方式二 (CSV 上傳)：範例 CSV 改為三欄「標的名稱 / 持有數量 / 市場」
 - 相容舊版 CSV (有「幣別」欄無「市場」欄時自動反查)
- 部位市值彙整：「市場」欄顯示使用者選定值 (非 ticker 自動猜測)
- 計算執行：幣別優先順序 → 市場欄 → 幣別欄 → ticker 自動識別 (三層相容)

v1.7 — 缺失資料處理 (2026-04-13)

需求背景

跨市場組合 (台股/美股/韓股) 因假日曆法不同、或新上市標的歷史較短，上傳的價格 CSV 常有 NaN。舊版直接 `dropna()` 會靜默截短所有標的歷史，且無任何警告。

var_engine.py 新增

`preprocess_prices(prices, ffill_limit=5)`

步驟	說明
前 向 填 補 (ffill)	休市缺口補前一收盤價，上限 5 個連續交易日 (避免長期停牌誤補)
剩餘 NaN 刪除	ffill 後仍缺 (通常為新上市初始空白) → 整列刪除，截短至共同有效期
統計回傳	<code>per_asset</code> (各 標 的 原 始 缺 值 、 補 值 、 仍 缺 、 資料起始) 、 <code>effective_T</code> 、 <code>truncated_by</code> 、 <code>dropped_rows</code>

var_app.py 修改

位置	內容
上 傳 handler	呼叫 <code>preprocess_prices()</code> ，顯示各標的補值統計表 (可展開)，截短時顯示主因標的
內建範例	同樣套用前處理流程 (確保一致性)
計算執行段	計算後顯示「實際使用 T」+ 三段警告： $T < \min_tail \rightarrow$ 紅色 Error； $T < 100 \rightarrow$ 紅色 Error； $T < 250 \rightarrow$ 橙色 Warning； $T \geq 250 \rightarrow$ 綠色 OK

最小觀測數閾值

等級	條件	顯示
 Error	$T < \lceil 1/(1-\alpha) \rceil$ (尾端無觀測) 或 $T < 100$	計算結果不可信
 Warning	$100 \leq T < 250$	低估尾端風險
 OK	$T \geq 250$	符合 Basel III 建議

v1.8 — VaR 結果頁市場分類顯示修正 (2026-04-13)

問題

Tab 2「VaR 計算結果」、Tab 3「市場別風險貢獻」、Tab 4「三方法比較」的「市場」欄均呼叫 `get_market_label(name)` 從 ticker 自動猜測，未讀取使用者在 Tab 1 實際選定的市場。因此即使使用者手動將台積電改為台灣 TW，結果頁仍可能顯示美國 US。

根本原因

`get_market_label()` 只看 ticker 後綴 (`.TW` 、 `.KS` 等)，部位表中使用者覆蓋的「市場」欄只儲存在 `result.asset_currencies`，不會反饋到顯示邏輯。

修改 (`var_app.py`)

在 Tab 2 入口新增 `_asset_market(name, currencies)` helper：

```
_CCY_TO_MKT = {"TWD": "台灣 TW", "USD": "美國 US", ...}
def _asset_market(name, currencies=None):
    ccy = (currencies or result.asset_currencies).get(name, "")
    return _CCY_TO_MKT.get(ccy, get_market_label(name)) # fallback 保留自動識別
```

修正位置	原呼叫	修正後
Component VaR 表格 (Tab 2)	<code>get_market_label(name)</code>	<code>_asset_market(name)</code>
市場別風險貢獻圖 (Tab 3)	<code>get_market_label(name)</code>	<code>_asset_market(name)</code>
三方法 Component 比較 (Tab 4)	<code>get_market_label(name)</code>	<code>_asset_market(name, hs.asset_currencies)</code>

待辦 / 已知限制

項目	優先度	說明
t 分布 Parametric	P0	支援自由度可調，改善肥尾捕捉
GARCH(1,1) 波動率	P1	解決 i.i.d. 假設下的波動率聚集低估
流動性調整 (LH)	P1	大部位持有期調整
Delta-Gamma MC	P1	含選擇權部位的二階近似
即時價格整合	P2	Bloomberg / Yahoo Finance 串接

項目	優先度	説明
FRTB ES 報告格式	P2	監理申報格式輸出